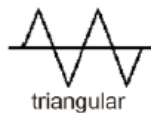


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

11) Uma forma de onda periódica que possui somente o primeiro harmônico (ou frequência fundamental) é

a)



b)



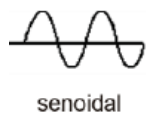
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

12) Ao medir um sinal puramente senoidal num osciloscópio, foi verificado que a tensão pico a pico medida era de 40 V. Qual o valor RMS eficaz aproximado desse sinal?

Dado
$\sqrt{2} = 1,4$
$\sqrt{3} = 1,7$

a) 28,0 V

b) 14,0 V

c) 17,0 V

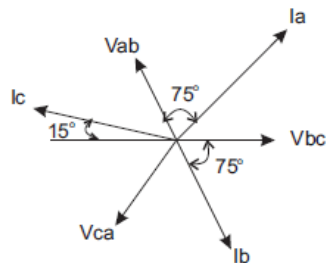
d) 20,0 V

e) 8,50 V

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

13)



O diagrama de fasores acima corresponde a uma instalação elétrica de um centro de operações para supervisão e controle com as suas cargas elétricas ligadas em triângulo aterrado, com as correntes de linha equilibradas apresentando valor de 5 A, e a tensão de linha, valor de 374 V.

A potência elétrica ativa na fase CN para essa instalação é:

Dados:

$$\sqrt{3} = 1,7$$

$$\cos 15^\circ = 0,96$$

$$\cos 30^\circ = 0,86$$

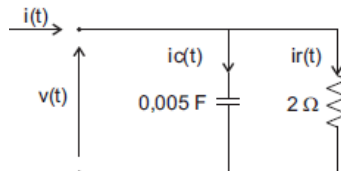
$$\cos 45^\circ = 0,70$$

$$\cos 60^\circ = 0,50$$

$$\cos 75^\circ = 0,25$$

- a) 770 W
- b) 960 W
- c) 1.870 W
- d) 2.140 W
- e) 2.860 W

14)



A figura representa um bipolo alimentado com tensão, em volt, dada por $v(t) = 100\sqrt{2} \cos(100t - 30^\circ)$

O fasor da corrente no bipolo é

OBS: Utilize, no cálculo, aproximações com uma casa decimal.

a)

$$20 \angle 45^\circ \text{ A}$$

b)

$$45 \angle 30^\circ \text{ A}$$

c)

$$50 \angle 75^\circ \text{ A}$$

d)

$$65 \angle 25^\circ \text{ A}$$

e)

$$70 \angle 15^\circ \text{ A}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

15) Uma bobina é equivalente a uma resistência associada em série com uma indutância. Quando se aplica uma tensão contínua de valor 20 Volts, a bobina consome 5 A. Quando se aplica uma tensão alternada de valor 10 Volts sob frequência de 50 Hz, a bobina absorve uma corrente alternada de 2 A.

O valor, em Ohms, da reatância indutiva dessa bobina é

- a) 3
 - b) 5
 - c) 7
 - d) 9
 - e) 10
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

16) Um sinal senoidal é expresso da seguinte forma:

$$x(t) = 6\text{sen}(10t) + 8\text{cos}(10t)$$

Este mesmo sinal pode ser expresso nesta outra forma:

$$x(t) = A\text{sen}(10t + \theta)$$

A tangente do ângulo θ é

a)

$$\frac{2}{3}$$

b)

$$\frac{3}{4}$$

c)

$$\frac{3}{7}$$

d)

$$\frac{4}{3}$$

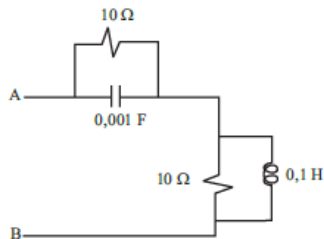
e)

$$\frac{7}{3}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

17)



O circuito da figura acima é alimentado, entre os pontos A e B, por uma tensão senoidal de frequência $\frac{50}{\pi}\text{ Hz}$.

A impedância equivalente deste circuito, em ohms, é:

- a) $20 + j20$
 - b) $j10$
 - c) $10 - j10$
 - d) 10
 - e) 20
-

Gabarito

Engenharia Elétrica e Eletrônica

Circuitos de Excitação Senoidal / Fasores

11) E

12) B

13) A

14) E

15) A

16) D

17) D